Resumo Técnico: Weekly Learning Report (Semana 7)

Período: 06 de Abril - 12 de Abril, 2026

Status: Alta Performance / Enterprise Ready

1. Infraestrutura e Engenharia de Software

Esta semana marcou o teu "Batismo de Fogo" em infraestrutura, movendo o toolkit de scripts simples para sistemas resilientes.

API Resilience & Persistent Object Pattern

- **Problema:** Erros de sobrecarga (503) na Gemini API e exceções de "Client Closed".
- **Solução:** Implementação de **Instanciação Persistente**. Moveste o `genai.configure` para fora dos loops de processamento.
- **Princípio de Clean Code:** *Resource Management*. Garantir que o motor de IA (`AI_ENGINE`) permanece estável durante todo o pipeline de ingestão, evitando o desperdício de recursos ao abrir/fechar conexões desnecessariamente.

Git Infrastructure & LFS (Large File Storage)

- **Desafio:** Falhas de `git push` devido a ficheiros de media (110MB) que excediam os limites do GitHub.
- **Resolução:** Limpeza profunda da cache (`git rm -r --cached`) e configuração rigorosa do `.gitignore` .
- **Lição Aprendida:** *Repository Hygiene*. Repositórios de código servem a lógica; ficheiros pesados devem ser geridos via LFS ou ignorados.

2. Business Ops Integration & ROI

A tua evolução técnica traduziu-se em ganhos diretos para a operação de PMO.

- **Eficiência Temporal:** Manutenção do ciclo de auditoria em **1.2 segundos** (redução de 45 minutos manuais), agora com **0% de intervenção manual** em caso de falhas de rede.
- **Otimização de Custos (Tokens):** Uso de **Vectorização com Pandas** (`groupby`) para agregar dados. Em vez de enviar milhares de linhas brutas, envias apenas o resumo executivo para a IA, tornando o processo **10x mais barato**.
- **Data Persistence:** Implementação de logs profissionais com encoding `utf-8` e escrita automatizada de relatórios em `/reports` , criando um rastro físico de auditoria.

3. Clean Code & Programming Bases

Fundamentos aplicados para garantir que o código é "Sénior-Ready":

1. **Fail-Fast Ingestion:** O script valida chaves `.env` e existência de ficheiros *antes* de executar operações pesadas.
2. **Semantic Naming:** Evolução de nomes genéricos para nomes de negócio e de sistema claros (ex: `AI_ENGINE` em vez de `model`).
3. **Idempotency:** O script pode ser executado múltiplas vezes sem duplicar lixo ou corromper os relatórios existentes.

4. Performance Biológica

- **Consistência:** 100% de sucesso na rotina **Golden Dawn (05:30 AM)**.
- **Estratégia:** O "Thursday Curfew" (sono às 21:00) foi o que permitiu a clareza mental para resolver o "Encoding Battle" na sexta-feira de manhã.

Status Final: "The code didn't just run: it survived."